

互联网求职招聘网站系统 V1.0 程序设计说明书

一、引言

1.1 编写目的

本文档用于说明互联网求职招聘网站系统的设计方案、总体架构、模块划分、数据结构与核心流程，作为系统开发、测试、维护及软件著作权登记的技术依据。

1.2 软件概述

互联网求职招聘网站系统是一个基于 B/S 架构的在线招聘平台，面向求职者、招聘企业与系统管理员三类用户，提供职位分类浏览、关键字与多条件搜索、职位详情查看、个人简历维护、在线简历投递、企业职位发布与应聘管理、后台用户管理等完整的招聘业务功能。

1.3 术语定义

术语	说明
求职者	通过系统寻找职位的个人用户
招聘者	通过系统发布职位并招聘人才的企业用户
投递	求职者将简历发送给意向职位的行为
三级分类	职位按行业（一级）、类别（二级）、具体职位（三级）三级组织
分页	将查询结果按页展示，每页固定条数

二、总体设计

2.1 设计目标与原则

- 功能完整：覆盖招聘业务从职位发布到简历投递处理的完整闭环；
- 分层清晰：采用标准的 MVC 三层架构，控制层、业务层、数据访问层职责分离；
- 易于维护：基于注解与配置文件的松耦合设计，便于扩展新功能；
- 安全可靠：密码加密存储、图形验证码、登录拦截与统一异常处理。

2.2 运行环境

项目	内容
操作系统	Windows 7 / Windows 10 / Linux
运行环境	JDK 1.8、Apache Tomcat 8
数据库	MySQL 5.7
浏览器	Chrome、Firefox、Edge 等现代浏览器

2.3 系统架构

系统采用经典的三层架构，自上而下为：

1. **表现层**：JSP 页面 + Vue.js + jQuery，负责页面展示与交互，通过 Ajax 调用后端接口；
2. **控制层**：Spring MVC Controller，负责接收请求、参数绑定与结果返回；
3. **业务层**：Service 接口及其实现类，负责业务逻辑处理，由 Spring 管理事务；
4. **数据访问层**：MyBatis Mapper 接口与 XML 映射文件，负责数据库操作；
5. **数据层**：MySQL 数据库，存储用户、职位、简历等业务数据。

系统包结构如下：

- `cn.edu.hbpu.recruitment.controller`：控制层；
- `cn.edu.hbpu.recruitment.service` 及 `impl`：业务层接口与实现；
- `cn.edu.hbpu.recruitment.mapper`：数据访问层；
- `cn.edu.hbpu.recruitment.pojo`：实体类与查询条件类；
- `cn.edu.hbpu.recruitment.util`：工具类与公共组件。

2.4 技术选型

技术	用途
Spring MVC	Web 控制层框架，处理请求映射与参数绑定
Spring	依赖注入与声明式事务管理
MyBatis	数据持久层框架，SQL 与 Java 对象映射
PageHelper	MyBatis 分页插件
JSP / JSTL / Vue.js	前端页面渲染与动态交互
MySQL	业务数据存储

技术	用途
C3P0	数据库连接池
Jackson	JSON 序列化与反序列化
log4j	日志记录

三、模块设计

3.1 控制层模块

控制器	主要职责
FrontController	前台业务接口：注册、登录、职位搜索、职位列表、简历投递、简历维护、企业信息、职位管理等
BackController	后台管理接口：用户列表、用户删除、注册统计等（映射前缀 /admin）
AdminController	管理员列表查询
VerifyCodeServlet	生成图形验证码图片

3.2 业务层模块

业务层包含求职者、企业、职位、职位分类、投递、简历信息、项目经历、工作经历等业务服务，例如：

服务	主要方法
PersonService	注册、按邮箱查询、登录校验、更新、删除、分页查询
CompanyService	注册、按邮箱查询、登录校验、公司列表、分页查询
JobService	热门职位、最新职位、条件分页搜索、按公司查询、发布、下架、删除
JobC1Service	三级职位分类树组装
JobC3Service	热门职位分类、按三级分类查询
PersonJobService	投递记录插入与状态更新
ResumeinformationService	简历信息查询与更新
ProjectexperienceService	项目经历查询与更新
WorkexperienceService	工作经历查询与更新

3.3 数据访问层模块

数据访问层由 Mapper 接口与对应 XML 映射文件组成，包括 AdminMapper、PersonMapper、CompanyMapper、JobMapper、Jobc1Mapper、Jobc2Mapper、Jobc3Mapper、PersonJobMapper、ResumeinformationMapper、ProjectexperienceMapper、WorkexperienceMapper。Mapper 基于 MyBatis 生成器模板提供增删改查与多表联查，JobMapper 通过多表连接查询实现职位与公司信息的关联展示。

3.4 公共组件模块

组件	功能
SaltMD5	使用邮箱作为盐进行加盐 MD5 密码加密
VerifyCode	生成带干扰线的图形验证码
LoginInterceptor	后台登录拦截器
CustomExceptionResolver	统一异常处理，返回错误提示页
CommonUtils	文件上传工具，生成 UUID 文件名

3.5 前端模块

前端由 JSP 页面、Vue.js 脚本与静态资源组成。首页通过 Vue.js 发起 Ajax 请求加载职位分类、热门职位、最新职位与入驻企业数据；职位搜索、简历维护、投递管理等页面通过表单提交或 Ajax 与后端交互。

四、数据结构设计

系统核心数据表如下：

4.1 用户表 (person)

存储求职者信息，字段包括用户编号、邮箱、密码、用户名、头像等，邮箱唯一。

4.2 企业表 (company)

存储招聘企业信息，字段包括企业编号、邮箱、密码、企业名称、企业简介、所属行业、发展阶段、公司规模、所在城市、创始人、企业 Logo、资质图片等。

4.3 职位表 (job)

存储职位信息，字段包括职位编号、企业编号、三级分类编号、部门、工作类型、学历要求、职位诱惑、职位描述、工作地址、职位邮箱、薪资下限、薪资上限、工作城市、工作经验、发布时间、结束时间、点击数、状态（1 在招 / 2 已下架 / 0 已删除）。

4.4 职位分类表 (jobc1 / jobc2 / jobc3)

三级职位分类表，分别存储一级分类（行业）、二级分类（类别）、三级分类（具体职位），通过编号关联。

4.5 投递记录表 (person_job)

存储求职者与职位的投递关系，字段包括求职者编号、职位编号、投递时间、处理状态（0 待处理 / 1 面试 / 2 拒绝）。

4.6 简历信息表 (resumeinformation / projectexperience / workexperience)

分别存储求职者的基本信息、项目经历与工作经历，通过求职者编号关联。

4.7 管理员表 (admin)

存储系统管理员信息，字段包括管理员编号、邮箱、密码、状态。

五、核心流程设计

5.1 用户注册流程

1. 用户填写邮箱、密码并选择身份（求职者 / 招聘者）；
2. 校验邮箱与密码非空；
3. 使用邮箱作为盐对密码进行加盐 MD5 加密；
4. 根据身份调用求职者或企业注册服务，向对应数据表插入记录；
5. 返回注册结果。

5.2 用户登录流程

1. 用户输入邮箱、密码与身份；
2. 对密码进行加盐 MD5 加密；
3. 按邮箱与加密密码查询对应数据表；
4. 查询成功则将身份与用户信息写入 Session，返回登录成功；

5. 查询失败返回登录失败。

5.3 职位搜索流程

1. 接收城市、薪资、经验、学历、工作类型、发布时间、关键字等搜索条件；
2. 校验并转换各条件，城市与经验为"全国/不限"时置空；
3. 构建 MyBatis 查询条件，使用 PageHelper 开启分页；
4. 通过关键字反查职位三级分类编号，对结果进行过滤；
5. 返回分页职位列表（含公司信息）。

5.4 简历投递流程

1. 从 Session 获取当前登录求职者；
2. 构造投递记录，设置职位编号、求职者编号、投递时间与初始状态；
3. 调用投递记录服务插入数据；
4. 返回投递结果。

5.5 企业发布职位流程

1. 企业填写职位信息；
2. 系统设置职位编号为空、发布时间为当前时间、状态为在招；
3. 调用职位服务插入职位数据；
4. 返回发布结果。

六、接口设计

系统前端通过 Ajax 调用后端 `.do` 接口，主要接口如下：

接口	功能
register.do	用户注册
checkLogin.do	用户登录
getJobC123Fun2.do	获取三级职位分类
getHotJobClass.do / getHotJob.do / getNewJob.do	热门分类、热门职位、最新职位
getindexCompany.do	首页入驻企业
getJobList.do	职位条件分页搜索

接口	功能
getCompanyList.do	公司列表分页
delivery.do	简历投递
savePerson.do	保存个人资料
getresumeinformation.do 等	简历信息查询
saveResumeinformation.do 等	简历信息保存
saveCompany.do	保存企业信息
insertJob.do	发布职位
endJob.do / delJob.do	职位下架 / 删除
getDelivery.do	投递箱查询
setStatus.do	应聘状态处理
getPersonList.do / delPerson.do	后台用户管理

七、安全性与健壮性设计

1. **密码安全**：密码经邮箱加盐 MD5 加密后存储，数据库中不保存明文密码；
2. **图形验证码**：登录与注册流程提供图形验证码，防止自动化攻击；
3. **登录拦截**：后台管理接口配置登录拦截器，未登录用户禁止访问；
4. **异常处理**：配置统一异常处理器，将未捕获异常转换为友好提示；
5. **编码统一**：配置字符编码过滤器，统一 UTF-8 编码，避免中文乱码；
6. **上传限制**：配置文件上传大小上限，防止超大文件上传。

八、关键技术说明

1. **声明式事务**：通过 Spring 切面为 Service 层提供事务管理，对增删改操作保证事务一致性；
2. **多表联查**：职位列表通过 job 与 company、jobc3 多表连接，一次查询返回职位与公司关联信息；
3. **分页插件**：集成 PageHelper 插件，通过 `PageHelper.startPage` 实现物理分页；
4. **前后端交互**：后端以 JSON 形式返回数据，前端 Vue.js 负责渲染，实现页面动态更新。

九、总结

本系统采用 Spring MVC + MyBatis 的分层架构，功能覆盖招聘业务完整闭环，模块划分清晰，具备良好的可维护性与可扩展性，能够满足中小型招聘机构的在线招聘需求。